

以下の文章を読み、続く問題に答えよ。ただし、解答には文章・問題・図中で与えられている物理量のみを用いること。

図1のように斜面上に2本の導体で作られたレールが平行に固定されている。この2本のレールは、抵抗と導線によって繋がれており、鉛直上向きに一樣な磁場が加わっている。このとき、導体棒を2本のレールとなす角が垂直になるように置き、静かに離した。

また、この実験は図2のように、台の上で行われている。導体棒を静かに離した後、十分な時間が経過すると、導体棒はある一定の速度で斜面上を滑り降りた。その後導体棒は台に接することなく、放物運動を行った。放物運動を行った導体棒は実験室の床との衝突によって、導体棒のもつ運動エネルギーの一部が音エネルギーに変換され、衝突した瞬間に音が鳴った。このとき、実験を行っているそばを歩いていたAさんは、図3で表される位置にいた。

ところで、この実験が行われていた実験室は、エアコンによって実験室内の温度が保たれていた。実験を行った後、Aさんは実験によって熱くなってしまった抵抗を冷やすために抵抗を水に入れて冷やすことを考えた。そこで、実験室内にあった常温の水が入っている容器に抵抗を入れ、十分な時間放置すると水と抵抗の温度が等しくなった。

ただし、斜面の傾斜を θ 、2本のレールの距離を l 、抵抗の大きさを R 、磁束密度の大きさを B 、導体棒の質量を m 、導体棒とレールの動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g 、台の高さを h 、導体棒と実験室の床との反発係数を e 、音速を V 、歩いているAさんの速さを v 、導体棒から発せられた音の周波数を f 、エアコンによって保たれている温度を T 、実験後の抵抗の温度を T' 、水の熱容量を C_W 、抵抗の熱容量を C_R 、容器の熱容量を C とする。また、図3は実験室の天井から見た様子であり、 $\times$ は初めて音の鳴った位置、 $\circ$ はそのときAさんがいた位置、 d はAさんの歩いていた軌跡と $\times$ との距離、 ϕ はAさんの歩いてきた軌跡と $\times$ と $\circ$ を結んだときにできる直線のなす角を表している。また、Aさんは図3において下向きに移動している。

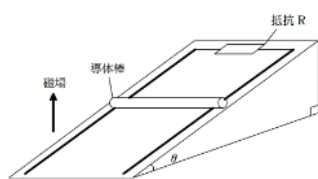


図1

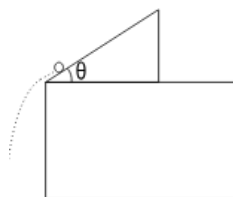


図2

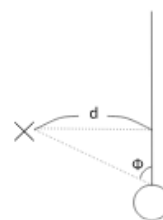


図3

- (1) 導体棒が放物運動に入った瞬間の速さを求めよ。
- (2) 導体棒が地面に衝突する前後での鉛直方向の速さをそれぞれ求めよ。
- (3) Aさんが聞いた音の周波数を求めよ。
- (4) 抵抗を水に入れて十分な時間が経過したときの抵抗の温度を求めよ。